



中华人民共和国国家标准

GB/T 25217.1—2010

冲击地压测定、监测与防治方法 第 1 部分：顶板岩层冲击倾向性分类及 指数的测定方法

Methods for test, monitoring and prevention of rock burst—
Part 1: Classification and laboratory test method on bursting liability
of roof strata

2010-09-26 发布

2011-02-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 发布
中国国家标准化管理委员会

前 言

GB/T 25217《冲击地压测定、监测与防治方法》按部分发布,拟分为 14 个部分:

- 第 1 部分:顶板岩层冲击倾向性分类及指数的测定方法;
- 第 2 部分:煤的冲击倾向性分类及指数的测定方法;
- 第 3 部分:煤岩组合试件冲击倾向性分类及指数的测定方法;
- 第 4 部分:冲击危险性微震监测方法;
- 第 5 部分:冲击危险性地音监测方法;
- 第 6 部分:冲击危险性电磁辐射监测方法;
- 第 7 部分:冲击危险性钻屑法监测方法;
- 第 8 部分:冲击危险性采动应力监测方法;
- 第 9 部分:冲击地压煤层注水防治方法;
- 第 10 部分:冲击地压煤层钻孔卸压防治方法;
- 第 11 部分:冲击地压煤层卸载爆破防治方法;
- 第 12 部分:冲击地压开采保护层防治方法;
- 第 13 部分:冲击地压深孔爆破断裂顶板防治方法;
- 第 14 部分:冲击地压顶板定向水压致裂防治方法。

本部分是 GB/T 25217 的第 1 部分。

本部分的附录 A 为规范性附录。

本部分由中国煤炭工业协会提出并归口。

本部分起草单位:煤炭科学研究总院开采设计研究分院。

本部分主要起草人:齐庆新、李纪青、毛德兵、彭永伟、李宏艳、潘俊锋。

冲击地压测定、监测与防治方法
第 1 部分：顶板岩层冲击倾向性分类及
指数的测定方法

1 范围

GB/T 25217 的本部分规定了煤层顶板岩层冲击倾向性分类及指数测定所涉及的术语和定义、顶板岩层冲击倾向性分类及指数、仪器设备、试件规格、数量和含水状态、测定步骤和数据处理及顶板岩层冲击倾向性判断。

本部分适用于煤层顶板岩层冲击倾向性分类以及在实验室条件下，能加工出标准试件的煤层顶板岩层的冲击倾向性指数的测定。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过 GB/T 25217 的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本部分。

- GB/T 23561.1—2009 煤和岩石物理力学性质测定方法 第 1 部分：采样一般规定
- GB/T 23561.3—2009 煤和岩石物理力学性质测定方法 第 3 部分：煤和岩石块体密度测定方法
- GB/T 23561.8—2009 煤和岩石物理力学性质测定方法 第 8 部分：煤和岩石变形参数测定方法
- GB/T 23561.10—2010 煤和岩石物理力学性质测定方法 第 10 部分：煤和岩石抗拉强度测定方法

3 术语和定义

下列术语和定义适用于 GB/T 25217 的本部分。

3.1

岩层冲击倾向性 **bursting liability of rock stratum**

岩层积聚变形能并具有产生冲击破坏的性质。

注 1：改写 GB/T 16414—2008，定义 4.13。

3.2

弯曲能量指数 **bending energy index**

在均布载荷作用下，单位宽度岩梁达到极限跨度时积蓄的变形能。

4 顶板岩层冲击倾向性分类及指数

顶板岩层冲击倾向性分类按弯曲能量指数值的大小分 3 类，见表 1。

表 1 顶板岩层冲击倾向性分类及指数

类别	I 类	II 类	III 类
冲击倾向	无	弱	强
弯曲能量指数/kJ	$U_{wqs} \leq 15$	$15 < U_{wqs} \leq 120$	$U_{wqs} > 120$

5 仪器设备

主要仪器设备如下:

- a) 电液伺服试验机(或刚性试验机),精度应不低于一级;
- b) 钻石机、锯石机、磨石机、磨床;
- c) 游标卡尺,最小分度值为 0.02 mm;
- d) 万能角度尺、百分表及百分表架;
- e) 天平,最大称量为 500 g,最小分度值为 0.01 g;
- f) 水平检测台;
- g) 动态电阻应变仪,工作频率应不小于 2 000 Hz;
- h) 载荷传感器,量程应不小于 150 kN;
- i) 位移传感器,量程应不大于 10 mm;
- j) 计算机数据采集处理系统,数据采集频率应不小于 10 kHz;
- k) 也可采用其他设备和仪器,但精度应不低于本部分的相应规定。

6 试件规格、数量和含水状态

6.1 试件规格、数量

- 6.1.1 试件取样应符合 GB/T 23561.1—2009 中第 5、6、7、8、9 各章的规定。
- 6.1.2 测定抗拉强度的试件规格、数量应符合 GB/T 23561.10—2010 中第 5 章的规定。
- 6.1.3 测定块体密度的试件规格、数量应符合 GB/T 23561.3—2009 中第 3 章或第 4 章的规定。
- 6.1.4 测定弹性模量的试件规格、数量应符合 GB/T 23561.8—2009 中第 5 章的规定。

6.2 试件含水状态

试件制备后,在室温条件下,放在底部有水的干燥器内 1 d~2 d,以保持一定的湿度,但试件不应接触水面。

7 测定步骤

7.1 抗拉强度

试件抗拉强度的测定步骤按 GB/T 23561.10—2010 中第 6 章的规定执行。

7.2 块体密度

试件块体密度的测定步骤按 GB/T 23561.3—2009 中第 3 章或第 4 章的规定执行。

7.3 弹性模量

试件弹性模量的测定步骤按 GB/T 23561.8—2009 中第 8 章的规定执行。

8 数据处理

8.1 抗拉强度

试件的抗拉强度按 GB/T 23561.10—2010 中的 7.1 进行计算。

8.2 块体密度

试件的块体密度按 GB/T 23561.3—2009 中的 3.5.4 进行计算。

8.3 弹性模量

试件的弹性模量按 GB/T 23561.8—2009 中的 8.1.7 进行计算。

8.4 上覆岩层载荷计算

上覆岩层载荷自煤层顶板起,自下而上,按式(1)计算:

$$q = 10^{-6} \frac{E_1 h_1^3 g (\rho_1 h_1 + \rho_2 h_2 + \cdots + \rho_n h_n)}{E_1 h_1^3 + E_2 h_2^3 + \cdots + E_n h_n^3} \quad \cdots \cdots \cdots (1)$$

式中:

q ——单位宽度上覆岩层载荷,单位为兆帕(MPa);

$E_i (i=1, 2, \cdots, n)$ ——上覆各岩层的弹性模量,单位为兆帕(MPa);

$h_i (i=1, 2, \cdots, n)$ ——上覆各岩层的厚度,单位为米(m);

$\rho_i (i=1, 2, \cdots, n)$ ——上覆各岩层的块体密度,单位为千克每立方米(kg/m^3);

g ——重力加速度,单位为牛每千克(N/kg)。

当 $n+1$ 层对第 1 层的载荷小于第 n 层对第 1 层的载荷时,计算终止,取第 n 层的计算结果。

8.5 弯曲能量指数计算

8.5.1 单一顶板弯曲能量指数按式(2)计算:

$$U_{\text{wQ}} = 102.6 \frac{(R_t)^{\frac{5}{2}} h^2}{q^{\frac{1}{2}} E} \quad \cdots \cdots \cdots (2)$$

式中:

U_{wQ} ——单一顶板弯曲能量指数,单位为千焦(kJ);

R_t ——岩石试件的抗拉强度,单位为兆帕(MPa);

h ——单一顶板厚度,单位为米(m);

E ——岩石试件的弹性模量,单位为兆帕(MPa)。

8.5.2 复合顶板弯曲能量指数按式(3)计算:

$$U_{\text{wQS}} = \sum_{i=1}^n U_{\text{wQi}} \quad \cdots \cdots \cdots (3)$$

式中:

U_{wQS} ——复合顶板弯曲能量指数,单位为千焦(kJ);

U_{wQi} ——第 i 层弯曲能量指数,单位为千焦(kJ);

n ——顶板分层数,复合顶板厚度一般取至煤层上顶板 30 m。

U_{wQ} 、 U_{wQi} 、 U_{wQS} 计算结果取 3 位有效数字。

9 顶板岩层冲击倾向性判断

计算出弯曲能量指数后,将计算结果填入记录表内,见附录 A。并按表 1 的规定判断该岩层冲击倾向性的类别。

附 录 A
(规范性附录)

顶板岩层冲击倾向性测定记录表

送样单位：_____ 采样地点：_____ 试验日期：_____

试样名称：_____ 试样编号：_____ 试样含水状态：_____

分 层 号	试件 编 号	试件描述		试件尺寸 直径×长 mm×mm	抗压 强度 MPa	抗拉 强度 MPa	单位宽度 上覆岩层 载荷 MPa	块体 密度 kg/m ³	弹性 模量 MPa	弯曲能 量指数 kJ
		测定前	测定后							
顶板岩层冲击倾向性判断结论：										

试验：_____ 计算：_____ 校核：_____
